

Topic 03 JR東日本はなぜ火力発電所まで持っている？

電験三種「電力」 火力発電 練習プリント（解答・完全解説付き）

出題範囲

汽力発電、ガスタービン発電、コンバインドサイクル、ボイラ、蒸気タービン、復水器、発電機、熱効率、熱消費率、発電端効率、所内率、発熱量と発電電力量、発電端出力と送電端出力。固定範囲外の詳細煙風道設備、再熱・再生サイクル、燃焼化学、保護装置は扱わない。

問題構成: 全12問 = 基礎3問 / 本試験標準7問 / 複合・応用2問。全問五肢択一。

問題

問1 [基礎] 汽力発電のエネルギー変換の流れとして最も適切なものはどれか。

- (1) 燃料 → 復水器 → ボイラ → 発電機 → 蒸気タービン
- (2) 燃料 → ボイラ → 蒸気タービン → 発電機 → 復水器
- (3) 燃料 → 発電機 → ボイラ → 復水器 → 蒸気タービン
- (4) 燃料 → 蒸気タービン → ボイラ → 発電機 → 復水器
- (5) 燃料 → ボイラ → 発電機 → 蒸気タービン → 復水器

問2 [基礎] 復水器の役割について最も適切なものはどれか。

- (1) タービン排気圧力を高くして熱落差を小さくする。
- (2) 発電機の電気エネルギーを蒸気の熱へ戻す。
- (3) タービン排気蒸気を凝縮し、内部の真空度を高く保って排気圧力を下げる。
- (4) 燃料を予熱して発熱量そのものを増加させる。
- (5) 発電機端子電圧を昇圧する。

問3 [基礎] 発電所の熱消費率が $9000 \text{ kJ}/(\text{kWh})$ である。発電端熱効率[%]として最も近いものはどれか。

- (1) 30
- (2) 35
- (3) 40
- (4) 45
- (5) 50

問4 [標準] ある火力発電設備が、発熱量 45 MJ/kg の燃料を 8000 kg/h 消費し、発電端出力 40 MW で運転している。発電端熱効率[%]はどれか。

- (1) 35
- (2) 38
- (3) 40
- (4) 42
- (5) 45

問題（続き）

問9 [標準] 発電端出力20 MWで3時間運転し、発電端熱効率40%、燃料発熱量45 MJ/kgとする。必要な燃料質量[t]はいくらか。

- (1) 8
- (2) 10
- (3) 12
- (4) 15
- (5) 18

問10 [標準] タービン熱消費率8000 kJ/(kWh)、タービン出力100 MWとする。入力熱量が「電気出力相当熱量」と「復水器へ捨てる熱量」だけに分かれる簡略熱収支を考える。復水器損失[GJ/h]はいくらか。

- (1) 360
- (2) 400
- (3) 440
- (4) 480
- (5) 800

問11 [複合・応用] 発電端出力が、100 MWで2時間、200 MWで4時間、150 MWで2時間であった。所内率を3%とすると、この8時間の送電端電力量[MWh]はいくらか。

- (1) 1222
- (2) 1261
- (3) 1300
- (4) 1339
- (5) 1340

問12 [複合・応用] 送電端出力300 MWを5時間維持した。所内率5%、発電端熱効率42%、燃料発熱量45 MJ/kgとする。必要な燃料質量[t]として最も近いものはどれか。

- (1) 240.6
- (2) 285.7
- (3) 300.8
- (4) 315.8
- (5) 357.1

解答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	2	3	3	3	3	2	3	4	3	3	2	3

完全解説

問1 正答 (2)

解法・理由: 燃料の熱はボイラで蒸気へ渡り、蒸気タービンで軸仕事へ、発電機で電力へ変換される。タービン排気は復水器で凝縮される。したがって (2)。

検算・誤答ポイント: ボイラと蒸気タービン、蒸気タービンと発電機の順序を逆にしない。復水器はタービンの後段。

問2 正答 (3)

解法・理由: 復水器は排気蒸気を凝縮し、内部の真空度を高く保つことでタービン出口圧力を下げる。これにより利用できる熱落差が大きくなり、タービン効率向上につながる。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: (1) は因果が逆。復水器は排気圧力を下げる方向に働く。

問3 正答 (3)

解法・理由: $1 \text{ kWh} = 3600 \text{ kJ}$ より、効率 $\eta = 3600 / q = 3600 / 9000 = 0.40 = 40\%$ 。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: 熱消費率は小さいほど同じ 1 kWh を少ない投入熱量で得られるため、効率は高い。

問4 正答 (3)

解法・理由: 投入熱量は $8000 \text{ kg/h} \times 45 \text{ MJ/kg} = 360000 \text{ MJ/h}$ 。 $3600 \text{ MJ/h} = 1 \text{ MW}$ なので、熱入力 100 MW 。発電端熱効率 $= 40 / 100 = 0.40 = 40\%$ 。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: MJ/h を MW に直すときは 3600 で割る。出力 40 MW を投入熱量で割る。

完全解説（続き）

問5 正答 (3)

解法・理由: 式 $P = \eta_t \times \dot{m} \times (h_1 - h_2)$ を使う。 $\dot{m} = 120000 \text{ kW} / (0.90 \times 1500 \text{ kJ/kg}) = 88.89 \text{ kg/s}$ 。 t/hへ換算すると $88.89 \times 3.6 = 320 \text{ t/h}$ 。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: $\text{kW} = \text{kJ/s}$ を利用する。 $\text{kg/s} \rightarrow \text{t/h}$ は $\times 3.6$ 。

問6 正答 (2)

解法・理由: 送電端出力 $P_s = P_g(1-L) = 500 \times (1-0.04) = 480 \text{ MW}$ 。したがって (2)。

検算・誤答ポイント: 所内率分は発電所内部で消費されるため、送電端は発電端より小さい。

問7 正答 (3)

解法・理由: 逆算なので $P_g = P_s / (1-L) = 360 / 0.96 = 375 \text{ MW}$ 。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: 360×1.04 としてはいけない。所内率は発電端を基準にした割合なので 0.96 で割る。

問8 正答 (4)

解法・理由: ガスタービンは吸気の密度などが外気温の影響を受けるため、最大出力も外気温の影響を受ける。よって「実質的に受けない」とする (4) が誤り。

検算・誤答ポイント: (1)(2) は排熱回収コンバインドサイクルの基本。(3) は運用特性、(5) 5～

完全解説（続き）

問9 正答 (3)

解法・理由: 発電電力量は $20 \text{ MW} \times 3 \text{ h} = 60 \text{ MWh}$ 。効率40%より投入熱量は $60 / 0.40 = 150 \text{ MWh(熱)}$ 。 $150 \times 3600 = 540000 \text{ MJ}$ 。燃料質量 = $540000 / 45 = 12000 \text{ kg} = 12 \text{ t}$ 。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: MWh→MJ は $\times 3600$ 。効率から投入側へ戻すときは「割る」。

問10 正答 (3)

解法・理由: 簡略熱収支 $qP = 3600P + Q_c$ より、 $Q_c = (q - 3600)P$ 。 $P = 100 \text{ MW} = 100000 \text{ kW}$

なので、 $Q_c = (8000 - 3600) \times 100000 = 4.40 \times 10^8 \text{ kJ/h} = 440 \text{ GJ/h}$ 。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: 熱消費率の単位 $\text{kJ}/(\text{kWh})$ と $P[\text{kW}] = \text{kWh/h}$ を組み合わせると kJ/h になる。

問11 正答 (2)

解法・理由: 発電端電力量 $W_g = 100 \times 2 + 200 \times 4 + 150 \times 2 = 1300 \text{ MWh}$ 。送電端は $W_s = 1300 \times (1 - 0.03) = 1261 \text{ MWh}$ 。したがって (2)。

検算・誤答ポイント: 先に各時間帯の電力量を合計し、その後に所内率を適用してよい。所内率が一定だからである。

問12 正答 (3)

解法・理由: 送電端電力量 $W_s = 300 \times 5 = 1500 \text{ MWh}$ 。発電端は $W_g = 1500 / 0.95 = 1578.95 \text{ MWh}$ 。熱入力 $Q_{in} = 1578.95 / 0.42 = 3759.40 \text{ MWh(熱)} = 13533835 \text{ MJ}$ 。燃料質量 = $13533835 / 45 = 300752 \text{ kg} \approx 300.8 \text{ t}$ 。したがって (3)。

検算・誤答ポイント: 順序は 送電端→所内率で発電端へ逆算→効率で熱入力へ逆算→発熱量で燃料質量。

過去問対応チェック

品質ゲート対象	要求論点	本プリント
R8上 電力 問3	復水器・凝縮・真空度	問2, 問10
R7下 電力 問15(a)	燃料発熱量・発電電力量・発電端効率	問4, 問9, 問12
R7上 電力 問2	比エンタルピー差・タービン効率・使用蒸気量	問5
R6上 電力 問3	ガスタービン・コンバインドサイクル比較	問8
R3 電力 問15(a)(b)	発電端/送電端・所内率・発電端熱効率	問6, 問7, 問11, 問12
R1 電力 問15(a)	熱消費率・復水器損失・熱収支	問3, 問10

この練習プリントだけで、選定した6問・7小問が要求する固定範囲の計算・判断を反復できる構成とした。